

정수와 유리수 모의고사 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 보통 · 도전 난이도로 14 문항 · 시험 대비

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	모든 유리수는 정수이다 (ㄷ)	(ㄷ) / ㄷ	2번
2	-3/2	-1.5 / -1.5	4번
3	(1) a = +4, -4 (2) 0	(1) 4와 -4 (2) 0 / ±4, 0	6번
4	7 개	7개	9번
5	-3	-3	10번, 11번
6	+24	24	12번
7	-1	-1	15번
8	3 개	3개 / 세 개	2번, 3번
9	-1	-1	4번
10	-10	-10	6번, 9번
11	5 개	5개	9번
12	1/3	2/6 / +1/3	10번, 11번
13	-35	-35	12번
14	-3	-3	13번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	0 의 자리를 잘못 잡음 (0 을 양수나 음수 중 하나로 보거나, 0 이 정수·유리수임을 놓침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씀 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	뺄셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둠)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	음수의 거듭제곱에서 괄호가 있는 것과 없는 것을 같게 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	사칙 혼합 계산을 왼쪽부터 순서대로 함 (거듭제곱 · 곱셈 · 나눗셈을 먼저 하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)

괜찮아요 '정수도 유리수' 라는 말을 듣고 나면 반대도 될 것 같은 느낌이 들어요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 분모가 1 이 아닌 분수를 하나 떠올려 보세요. 그 수를 정수라고 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 '모든 A 는 B 이다' 가 참일 때, 화살표를 거꾸로 돌린 '모든 B 는 A 이다' 도 늘 참일까요?

확인 문제 · 정수는 모두 유리수인가요? 반대로 유리수는 모두 정수인가요? _____

3 0 의 자리를 잘못 잡음 (0 을 양수나 음수 중 하나로 보거나, 0 이 정수·유리수임을 놓침)

괜찮아요 0 은 늘 어중간한 자리에 있어서 어디에 놓아야 할지 망설여져요. 그 망설임은 잘 보고 있다는 뜻이기도 해요.

이렇게 볼까요 수직선을 그려 놓고 0 에 손가락을 얹어 보세요. 오른쪽 무리와 왼쪽 무리 중 어느 쪽에 들어가나요?

스스로 답해 봐요 0 은 양수도 음수도 아니라고 했는데, 그렇다면 정수라고 부를 수는 있을까요?

확인 문제 · 자연수 · 정수 · 유리수 중에서 0 이 들어갈 수 있는 자리를 모두 골라 보세요. _____

4 수직선에서 눈금 한 칸의 크기를 확인하지 않고 늘 같다고 단정함

괜찮아요 지금까지 본 수직선은 대부분 한 칸이 똑같았으니 그렇게 읽는 게 몸에 배어 있어요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 눈금 하나의 크기가 어디에 적혀 있는지 먼저 찾아보세요. 그 크기가 달라지면 같은 자리라도 읽히는 수가 달라지지 않을까요?

스스로 답해 봐요 0 에서 그 점까지 몇 칸인지 세었다면, 그다음에는 무엇을 곱해야 실제 수가 될까요?

확인 문제 · 한 눈금이 0.5 인 수직선에서 0 의 오른쪽으로 세 칸 간 점이 나타내는 수는 얼마인가요? _____

6 절댓값이 주어졌을 때 답을 하나만 씀 (0 의 반대쪽 자리를 빠뜨림)

괜찮아요 떠오르는 수를 하나 찾고 나면 거기서 멈추게 돼요. 답이 둘일 수 있다는 생각은 나중에야 들죠.

이렇게 볼까요 수직선에서 0 에 손가락을 두고 양쪽으로 같은 칸수만큼 걸어가 보세요. 도착한 자리가 몇 군데인가요?

스스로 답해 봐요 절댓값이 정해졌다는 것은 거리가 정해졌다는 뜻인데, 그렇다면 방향까지 정해진 걸까요?

확인 문제 · 절댓값이 어떤 수와 같은 수는 보통 몇 개인가요? 예외가 되는 경우도 있나요? _____

9 '이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈

괜찮아요 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다' 와 '~보다 작거나 같다' 는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만' 으로 쓸 때와 '이하' 로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요? _____

10 덧셈에서 부호가 같을 때와 다를 때의 처리를 바꿔 씀 (더할 자리에서 빼거나 뺄 자리에서 더함)

괜찮아요 규칙이 두 갈래라서 순간적으로 어느 쪽인지 헷갈려요. 부호를 먼저 보는 습관이 아직 자리 잡지 않았을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 빛과 용돈으로 바꿔 생각해 보세요. 빛만 두 번 지면 빛이 늘어나나요, 줄어드나요?

스스로 답해 봐요 두 수의 부호가 같은지 다른지를 먼저 확인했다면, 절댓값을 더할지 뺄지는 무엇이 정해 주나요?

확인 문제 · 부호가 서로 다른 두 수를 더할 때, 답의 부호는 어느 수를 따라가나요? _____

11 뿔셈을 덧셈으로 바꿀 때 부호를 하나만 바꿈 (빼기 기호만 고치고 뒤의 수는 그대로 둠)

괜찮아요 바뀌야 할 곳이 두 군데인데 눈에 띄는 한 곳만 고치게 돼요. 손이 빨라질수록 더 자주 생기는 일이에요.

이렇게 볼까요 바꾼 식을 원래 식 바로 아래에 써 놓고, 빼기 기호와 뒤에 오는 수의 부호를 하나씩 짝여 보세요. 두 군데 다 바뀌었나요?

스스로 답해 봐요 빼기를 더하기로 고칠 때, 뒤에 오는 수에는 무슨 일이 함께 일어나야 할까요?

확인 문제 · 어떤 수에서 음수를 빼면 그 수는 커지나요, 작아지나요? _____

12 곱셈 · 나눗셈에서 마이너스의 개수를 세지 않고 부호를 짐작함

괜찮아요 곱하는 수가 셋만 넘어가도 부호가 헷갈려요. 절댓값 계산에 신경 쓰다 보면 부호는 뒤로 밀리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 부호만 따로 떼어 마이너스끼리 둘씩 짝을 지어 지워 보세요. 짝이 남는지 안 남는지가 무엇을 정해 주나요?

스스로 답해 봐요 마이너스가 짝수 번 나올 때와 홀수 번 나올 때, 결과의 부호는 각각 어떻게 될까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수 셋을 곱하면 결과의 부호는 무엇인가요? _____

13 음수의 거듭제곱에서 괄호가 있는 것과 없는 것을 같게 봄

괜찮아요 괄호는 보기 좋으라고 붙은 것처럼 보여요. 여기서 한 번 안 걸려 본 사람이 드물어요.

이렇게 볼까요 괄호가 있는 것과 없는 것을 각각 곱셈으로 길게 풀어 써 보세요. 마이너스가 곱해지는 자리가 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 괄호가 없으면 지수는 어느 부분에 만 걸리고, 앞에 붙은 마이너스는 언제 곱해질까요?

확인 문제 · 마이너스가 붙은 수를 짝수 번 곱하면 부호는 어떻게 되나요? _____

15 사칙 혼합 계산을 왼쪽부터 순서대로 함 (거듭제곱 · 곱셈 · 나눗셈을 먼저 하지 않음)

괜찮아요 글은 왼쪽부터 읽으니 식도 그렇게 읽게 돼요. 계산 순서는 따로 약속된 것이라 알고 나야 보여요.

이렇게 볼까요 같은 식을 왼쪽부터 계산한 것과 곱셈을 먼저 계산한 것을 나란히 써 보세요. 두 답이 같게 나오나요?

스스로 답해 봐요 괄호 안 · 거듭제곱 · 곱셈과 나눗셈 · 덧셈과 뺄셈 중에서 가장 먼저 해야 하는 것은 무엇일까요?

확인 문제 · 덧셈과 곱셈이 함께 들어 있는 식에서는 어느 것을 먼저 계산하나요? _____

확인 문제 정답 — 2번 정수는 모두 유리수예요. 하지만 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있어요. · 3번 정수와 유리수예요. 자연수에는 들어가지 않아요. · 4번 1.5 예요. 칸 수에 한 칸의 크기를 곱해요. · 6번 보통 두 개예요. 절댓값이 0 일 때만 한 개예요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요. · 10번 절댓값이 더 큰 수의 부호를 따라가요. · 11번 커져요. 음수를 빼는 것은 양수를 더하는 것과 같아요. · 12번 마이너스예요. 홀수 번이라 짝이 하나 남아요. · 13번 플러스가 돼요. · 15번 곱셈을 먼저 계산해요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 모든 유리수는 정수이다 (ㄷ)

다음 다섯 문장 중 옳지 않은 것을 하나 찾아 그 문장을 그대로 쓰시오.

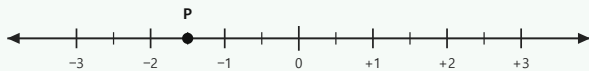
- (ㄱ) 모든 자연수는 정수이다
- (ㄴ) 모든 정수는 유리수이다
- (ㄷ) 모든 유리수는 정수이다
- (ㄹ) 0 은 정수이다
- (ㅁ) 음수는 모두 유리수이다

힌트 · 반례를 하나만 찾으시면 그 문장은 무너져요. 정수가 아닌 유리수를 하나 떠올려 보세요.

$\frac{1}{2}$ 은 유리수이지만 정수가 아니에요. 반례가 하나 있으므로 (ㄷ) 은 옳지 않아요. 자연수 → 정수 → 유리수 순으로 범위가 넓어지므로 좁은 쪽에서 넓은 쪽으로 가는 (ㄱ), (ㄴ), (ㅁ) 은 옳고, 0 도 정수이므로 (ㄹ) 도 옳아요.

2. $-\frac{3}{2}$

아래 수직선에서 한 눈금의 크기는 $\frac{1}{2}$ 이다. 점 P 가 나타내는 수를 기약분수로 나타내시오.



힌트 · 긴 눈금이 정수 자리예요. 0 에서 P 까지 짧은 눈금이 몇 칸인지 세고, 한 칸의 크기를 곱해 보세요.

0 에서 P 까지 왼쪽으로 짧은 눈금 세 칸이에요. 한 칸이 $\frac{1}{2}$ 이므로 거리는 $\frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$ 이고, 0 의 왼쪽이므로 $-\frac{3}{2}$ 예요.

3. (1) $a = +4$, -4 (2) 0

$|a| = 4$ 일 때, (1) a 의 값을 모두 구하고 (2) 그 두 값의 합을 구하시오.

힌트 · 절댓값이 같은 수는 0 을 가운데 두고 양쪽에 하나씩 있어요. 그 두 수를 더하면 어떻게 될지 수직선에서 살펴보세요.

0 에서 4 만큼 떨어진 수는 오른쪽에 +4, 왼쪽에 -4 예요. 두 수는 크기가 같고 부호만 반대라서 더하면 0 이 돼요.

4. 7 개

$-4 \leq x \leq 2$ 를 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

힌트 · 끝 값이 들어가는지 먼저 확인해요. 기호에 밑줄이 붙어 있으면 같아도 된다는 뜻이에요.

-4 부터 +2 까지의 정수를 빠짐없이 쓰면 -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 예요. 양 끝도 들어가므로 모두 7 개예요. 0 을 빠뜨리기 쉬우니 조심해요.

5. -3

다음을 계산하시오.

$$(-3) + (+7) + (-2) - (+5)$$

힌트 · 뺄셈을 먼저 덧셈으로 고친 다음, 양수끼리 · 음수끼리 모아서 계산하면 편해요.

$- (+5)$ 를 $+ (-5)$ 로 고치면 $(-3) + (+7) + (-2) + (-5)$ 예요. 양수끼리 모으면 +7, 음수끼리 모으면 -10 이므로 결과는 -3 이에요.

6. +24

다음을 계산하시오.

$$(-2) \times (+3) \times (-4)$$

힌트 · 곱하는 수가 셋이어도 방법은 같아요. 마이너스가 모두 몇 번 나오는지 세어 보세요.

마이너스는 -2 와 -4 에서 두 번, 곱 짝수 번 나오므로 결과는 플러스예요. 절댓값끼리 곱하면 $2 \times 3 \times 4 = 24$ 이므로 +24 예요.

7. -1

다음을 계산하시오.

$$(-2) \times \{ (+3) + (-5) \} \div (-4)$$

힌트 · 중괄호 안을 먼저 계산해 한 수로 만든 다음, 곱셈과 나눗셈을 왼쪽부터 차례로 해요.

중괄호 안은 $(+3) + (-5) = -2$ 예요. 남은 $(-2) \times (-2) \div (-4)$ 를 왼쪽부터 하면 $(-2) \times (-2) = +4$ 이고, $(+4) \div (-4) = -1$ 이에요.

8. 3 개

다음 다섯 문장 중 옳은 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

- (ㄱ) 양수와 음수는 모두 유리수이다
- (ㄴ) 0 은 양수도 음수도 아니므로 유리수가 아니다
- (ㄷ) 자연수는 모두 정수이다
- (ㄹ) 음의 유리수 중에 정수인 것이 있다
- (ㅁ) 모든 정수는 자연수이다

힌트 · 문장을 하나씩 보면서 반례가 하나라도 있으면 옳지 않다고 표시해 두고, 마지막에 남은 것을 세요.

(ㄱ) 양수와 음수는 모두 분수 꼴로 나타낼 수 있으니 옳아요. (ㄴ) 0 도 분수 꼴로 나타낼 수 있어서 유리수예요. 그래서 옳지 않아요. (ㄷ) 자연수는 모두 정수이므로 옳아요. (ㄹ) -1, -2 처럼 정수이면서 0 보다 작은 유리수가 있으니 옳아요. (ㅁ) 0 과 음의 정수는 자연수가 아니므로 옳지 않아요. 옳은 것은 (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ) 이에요.

9. -1

수직선에서 -3 과 +1 의 한가운데에 있는 점이 나타내는 수를 구하시오.

힌트 · 두 점 사이의 거리를 먼저 구하고, 그 절반만큼 왼쪽 점에서 오른쪽으로 가 보세요.

-3 과 +1 사이의 거리는 4 칸이에요. 한가운데는 왼쪽 점에서 2 칸 오른쪽이므로 -3 에서 오른쪽으로 2 칸 간 -1 이에요. 두 수의 합을 2 로 나누어 구해도 같아요.

10. -10

$|a| \leq 4$ 이고 a 가 음의 정수일 때, 조건을 만족하는 모든 a 의 값의 합을 구하시오.

힌트 · 조건에 맞는 수를 먼저 모두 적어 놓고 더해요. '작거나 같다' 이므로 끝 값도 들어가요.

$|a| \leq 4$ 이면 0 에서 4 칸 이내에 있다는 뜻이고, 그중 음의 정수는 -1, -2, -3, -4 예요. 네 수를 모두 더하면 -10 이에요.

11. 5 개

$-\frac{5}{2} < x < \frac{7}{3}$ 을 만족하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

힌트 · 분수를 소수로 바꿔 어느 정수 사이에 놓이는지부터 찾아요. 이 문제에서는 양 끝이 들어가지 않아요.

$-\frac{5}{2}$ 은 -2.5, $\frac{7}{3}$ 은 약 2.33 이에요. 그 사이의 정수는 -2, -1, 0, +1, +2 로 모두 5 개예요.

12. 1/3

다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{5}{6}\right) - \left(-\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right)$$

힌트 · 먼저 뺄셈을 덧셈으로 고치고, 분모를 6 으로 맞춰 통분해요.

$\left(-\frac{5}{6}\right) + \left(+\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{1}{2}\right)$ 로 고친 뒤 통분하면 $-\frac{5}{6} + \frac{4}{6} + \frac{3}{6}$ 이에요. 분자끼리 계산하면 $-5 + 4 + 3 = 2$ 이므로 $\frac{2}{6}$ 이고, 약분하면 $\frac{1}{3}$ 이에요.

13. -35

분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

$$(-7) \times (+8) + (-7) \times (-3)$$

힌트 · 두 곱셈에 공통으로 들어 있는 수를 밖으로 묶어 내면 계산이 훨씬 짧아져요.

공통으로 곱해진 -7 을 묶으면 $(-7) \times \{ (+8) + (-3) \}$ 이에요. 중괄호 안은 +5 이므로 $(-7) \times (+5) = -35$ 예요.

14. -3

다음을 계산하시오.

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (-4) + (-3) \div \frac{3}{2}$$

힌트 · 거듭제곱을 가장 먼저 계산해요. 괄호 안에 부호까지 들어 있으면 부호도 함께 제공돼요.

$\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ 은 마이너스가 두 번 곱해져 $+\frac{1}{4}$ 이에요. $+\frac{1}{4} \times (-4) = -1$ 이고, $(-3) \div \frac{3}{2} = (-3) \times \frac{2}{3} = -2$ 예요. 두 값을 더하면 $(-1) + (-2) = -3$ 이에요.